Efecto de la Propagación Multitrayectoria sobre una Transmisión QPSK en Interiores: Análisis y Simulación

Proyecto Integrador de Comunicaciones II — Escenario S3

Fabian Camilo Chacón Vargas
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Código: 2214192

Javier Sneyder Gómez Suárez
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Código: 2204210

Juan Manuel Santos López
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Código: 2215726

Docente: Ronald Zamora Musa
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

***Resumen*—Este trabajo analiza cómo la propagación multitrayectoria degrada una transmisión digital QPSK en un entorno interior, como una bodega o un laboratorio con superficies reflectantes. El canal se modela como la suma de un camino directo y un eco retardado, con respuesta impulsional $h[n] = \delta[n] + c\,\delta[n-8]$, donde c es un coeficiente complejo. El sistema opera a $R_s = 32$ ksym/s, $R_b = 64$ kbit/s, 8 muestras por símbolo y $f_s = 256$ kS/s. Se definen una condición de referencia y tres niveles de eco (suave, medio y fuerte) manteniendo constantes las demás variables. Los resultados analíticos muestran que el eco introduce interferencia intersimbólica (ISI), amplía la constelación recibida hasta 16 posiciones por símbolo y vuelve selectivo al canal en frecuencia: la razón entre la máxima y la mínima ganancia de potencia pasa de 2.31 a 11.11 al aumentar el eco. Los resultados corresponden al modelo y a una verificación breve de ejecución del flujograma, no a mediciones de tasa de error. Se discuten las limitaciones del modelo y la ecualización como trabajo futuro.**

I. Introducción

En instalaciones como bodegas automatizadas o laboratorios, los sensores inalámbricos envían telemetría y avisos de inventario hacia un receptor central. En estos recintos la onda no llega solo por la línea de vista: paredes, estanterías y superficies metálicas generan reflexiones que arriban al receptor con retardo, amplitud y fase diferentes a las del camino directo [2], [4]. El receptor observa entonces una suma de réplicas de la misma señal.

Cuando el retardo de una réplica es comparable con el periodo de símbolo, la energía del símbolo anterior se superpone al símbolo actual y aparece la interferencia intersimbólica (ISI). Este fenómeno deforma la constelación recibida y reduce el margen de decisión, aun cuando la potencia total recibida aumente [1]. Por ello, recibir más energía no equivale a recuperar mejor la información.

El presente trabajo corresponde al escenario S3 (comunicación interior con multitrayectoria) del Proyecto Integrador de Comunicaciones II. Se selecciona QPSK por transportar dos bits por símbolo con una tasa de símbolos moderada, y se acota el problema a un único eco retardado. Esta simplificación permite aislar una variable, el coeficiente complejo del eco, y estudiar su efecto sobre la constelación, la señal temporal y la respuesta en frecuencia del canal. El modelo es una primera aproximación controlada, no una caracterización exhaustiva de todos los materiales y trayectorias de un recinto real.

Desde la perspectiva de sensado y comunicaciones, el mismo canal que degrada el enlace contiene información sobre el entorno: el retardo y la magnitud del eco dependen de la geometría y de los materiales del recinto. Estimar esos parámetros sirve tanto para compensar la distorsión como para inferir características del espacio. El alcance de este informe se limita a la parte de comunicaciones, es decir, al efecto del eco sobre la señal modulada.

I-A. Objetivos

I-A1. Objetivo general

Analizar el efecto de un eco retardado, presente en un canal interior con multitrayectoria, sobre una señal QPSK, mediante un modelo discreto de canal y su simulación.

I-A2. Objetivos específicos

- Modelar el canal como camino directo más un eco, mediante la respuesta impulsional $h[n]$ y la respuesta en frecuencia $H(f)$.
- Definir parámetros coherentes del sistema (R_s, R_b, SPS, f_s y ancho de banda) y justificar la elección de QPSK.
- Establecer una condición de referencia y tres niveles de eco (suave, medio y fuerte) variando una sola variable principal.
- Relacionar el coeficiente del eco con la ISI, la dispersión de la constelación y la selectividad en frecuencia.
- Identificar las limitaciones del modelo y proponer mejoras para una siguiente iteración.

II. METODOLOGÍA

II-A. Fundamento teórico

II-A1. Modulación QPSK

QPSK asigna a cada par de bits uno de $M = 4$ símbolos complejos de igual energía, por lo que transporta $k = \log_2 M = 2$ bits por símbolo [3]. La tasa de bits se relaciona con la tasa de símbolos mediante

$$R_b = R_s\, k = 2R_s. \tag{1}$$

El mapeo utilizado es cardinal: $00 \to 1$, $01 \to j$, $10 \to -1$ y $11 \to -j$, con energía por símbolo normalizada a $E_s = 1$.

II-A2. Muestreo y ancho de banda

Con SPS muestras por símbolo, la tasa de muestreo es

$$f_s = R_s \cdot \mathrm{SPS}. \tag{2}$$

Con conformación rectangular, la densidad espectral tiene envolvente sinc^2 y el ancho entre los primeros nulos es aproximadamente $2R_s$. Si se usara un filtro de coseno alzado con factor de exceso de banda β, la ocupación espectral ideal sería del orden de $(1+\beta)R_s$ en banda base de dos lados [5], [6]. Por tanto, la cifra de ancho de banda depende del filtro empleado y debe reportarse junto con él.

II-A3. Canal con un eco

Se modela el canal con un camino directo y una réplica retardada D muestras:

$$h[n] = \delta[n] + c\,\delta[n-D], \qquad c = a\,e^{j\varphi}, \tag{3}$$

donde $a = |c|$ es la magnitud relativa del eco y φ su desfase respecto al camino directo. Con $D = \mathrm{SPS}$, el retardo equivale a un símbolo, $\tau = T_s = 1/R_s$, y a tasa de símbolo la salida idealizada es

$$y[k] = x[k] + c\,x[k-1]. \tag{4}$$

La respuesta en frecuencia del canal es

$$H(f) = 1 + c\,e^{-j2\pi f\tau}, \tag{5}$$

y su ganancia de potencia

$$|H(f)|^2 = 1 + |c|^2 + 2\,\mathrm{Re}\{c\,e^{-j2\pi f\tau}\}. \tag{6}$$

Esta función es periódica en f con periodo $1/\tau = R_s$. Su valor máximo es $(1+|c|)^2$ y el mínimo $(1-|c|)^2$, por lo que

$$\frac{|H|^2_{\mathrm{máx}}}{|H|^2_{\mathrm{mín}}} = \left(\frac{1+|c|}{1-|c|}\right)^2. \tag{7}$$

Para símbolos independientes y de media cero con potencia unitaria, la potencia media de salida es $1 + |c|^2$. Si $|c| < 1$, la ecualización lineal es posible en principio, ya que $H(f)$ no se anula [1].

II-B. Diseño del sistema y parámetros

La Tabla I resume los parámetros de referencia, coherentes con las Ecs. (1) y (2).

Tabla I: Parámetros de referencia del sistema.

Parámetro	Valor	Relación
Modulación	QPSK ($M = 4$)	$k = \log_2 M = 2$
R_s	32 ksym/s	—
R_b	64 kbit/s	$R_s\, k$
SPS	8	—
f_s	256 kS/s	$R_s \cdot \mathrm{SPS}$
T_s	31.25 µs	$1/R_s$
Retardo del eco	8 muestras	$8/f_s = T_s$
BW (primeros nulos)	$\approx$ 64 kHz	$2R_s$ (rectangular)
Ruido (`noise_amp`)	0.05	fijo en todas las pruebas

II-C. Plan de experimentación

Se define una prueba de referencia sin eco y tres niveles crecientes de eco complejo. Se mantienen constantes R_s, SPS, f_s, el retardo, el filtro de conformación, el nivel de ruido y las escalas de los visores, de modo que el único cambio entre pruebas sea el coeficiente c (Tabla II).

Tabla II: Condiciones de eco definidas para el escenario S3.

Prueba	Condición	$\mathrm{Re}\{c\}$	$\mathrm{Im}\{c\}$	$\lvert c\rvert$
A	Referencia	0.00	0.00	0.000
B	Suave	0.20	0.05	0.206
C	Media	0.35	0.15	0.381
D	Fuerte	0.50	0.20	0.539

II-D. Simulación en GNU Radio

El flujograma se construyó a partir del archivo base de modulaciones con AWGN suministrado por el curso, conservando el original y trabajando sobre una copia (`Enlace_S3_QPSK_Multitrayectoria_Grupo3.grc`). La cadena de procesamiento es la siguiente:

1. Una fuente de bits aleatorios, empaquetados en grupos de dos bits (MSB primero).
2. Un bloque *Chunks to Symbols* que aplica el mapeo cardinal de QPSK.
3. Un interpolador rectangular con $h = [1] \cdot \mathrm{SPS}$, $\mathrm{SPS} = 8$.
4. Un bloque *Channel Model* cuyo vector de taps contiene el camino directo en $n = 0$ y el eco en $n = 8$, con ruido AWGN de amplitud 0.05.
5. Visores de tiempo, frecuencia (espectro relativo en dB, no una PSD calibrada) y constelación conectados a la salida del canal.

El eco no se implementó con una rama *Delay–Multiply–Add* separada: el vector de taps del canal representa directamente la Ec. (3). Las cuatro condiciones se seleccionan con las variables `eco_real` y `eco_imag`.

II-E. Modelo analítico complementario

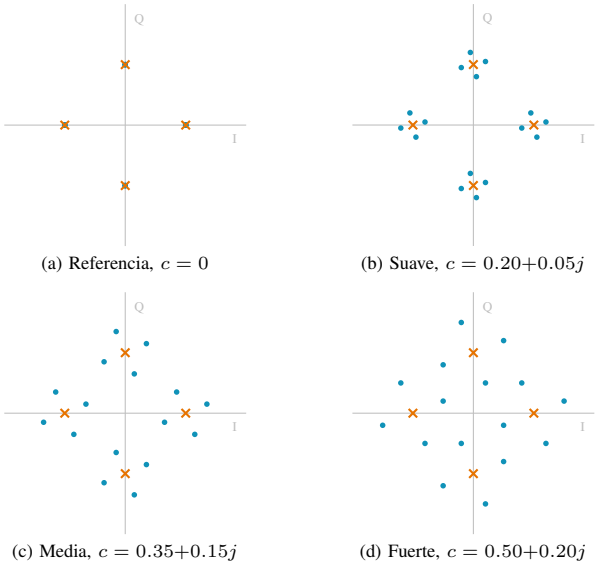
Para contrastar el comportamiento esperado, se calculó con Python un modelo determinista a nivel de símbolo (Ecs. (4)–(6)) con los mismos cuatro taps, sin ruido, sincronización ni receptor. Con él se obtuvieron la respuesta impulsional, la respuesta en frecuencia, las constelaciones por pares de símbolos

actual y previo, y una secuencia temporal. Estas salidas son resultados del modelo y no mediciones del flujograma.

III. Resultados y Discusión

Las figuras asociadas (respuesta impulsional, respuesta frecuencial, constelaciones y secuencia temporal) están disponibles en el blog del proyecto (Anexo A). En esta sección se reportan y discuten los valores numéricos que sustentan dichas figuras.

III-A. Efecto del eco sobre la constelación



(a) Referencia, $c = 0$ (b) Suave, $c = 0.20{+}0.05j$

(c) Media, $c = 0.35{+}0.15j$ (d) Fuerte, $c = 0.50{+}0.20j$

Figura 1: Constelación QPSK recibida según el modelo $y[k] = x[k] + c\,x[k-1]$, sin ruido. Las cruces naranja son los símbolos ideales y los puntos cian las 16 combinaciones símbolo actual/anterior. Ejes I y Q normalizados.

Según la Ec. (4), cada símbolo recibido es la suma del símbolo actual y una versión escalada y rotada del anterior. Como cada símbolo QPSK puede combinarse con cualquiera de los cuatro símbolos previos, la constelación recibida presenta hasta $4{\times}4 = 16$ posiciones distintas para $c \neq 0$ y retardo de un símbolo, aunque algunas pueden coincidir según $|c|$ y φ. Con $c = 0$ se recuperan los cuatro puntos ideales. La separación de cada grupo respecto de su punto ideal es proporcional a $|c|$, por lo que la dispersión crece de la condición suave a la fuerte.

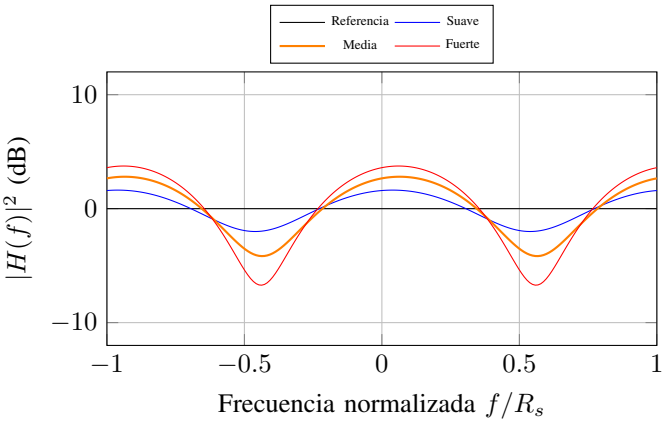


Figura 2: Ganancia de potencia del canal de un eco, $|H(f)|^2 = 1 + |c|^2 + 2\,\mathrm{Re}\{c\,e^{-j2\pi f/R_s}\}$, para las cuatro condiciones. Es una propiedad del canal, no una PSD de la señal.

Un caso límite ilustra el origen de la ISI. Si el retardo fuera nulo, $y[k] = (1+c)\,x[k]$: el canal solo escala y rota la constelación y no mezcla símbolos distintos. La ISI aparece únicamente cuando la réplica proviene de un instante anterior. Un punto desplazado respecto al ideal no implica por sí mismo un error de bit; el error ocurre cuando el desplazamiento cruza una frontera de decisión, y esa probabilidad no se evaluó en este trabajo.

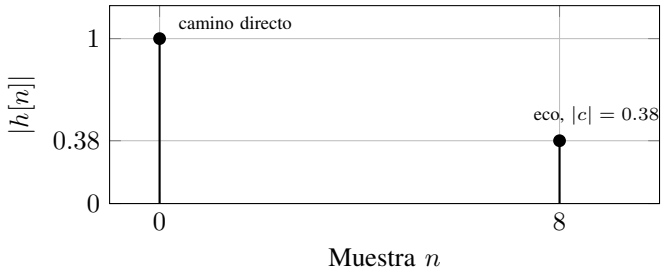


Figura 3: Magnitud de la respuesta impulsional para la condición media: camino directo en $n = 0$ y eco en $n = 8$ ($\tau = T_s = 31.25\,\mu\mathrm{s}$).

III-B. Potencia y selectividad en frecuencia

La Tabla III reúne las magnitudes calculadas con las Ecs. (6) y (7).

Tabla III: Resultados analíticos del modelo de un eco (retardo de un símbolo, sin AWGN).

Condición	$\lvert c\rvert$	$1 + \lvert c\rvert^2$	$\lvert H\rvert^2_{\text{máx}}/\lvert H\rvert^2_{\text{mín}}$	(dB)
Referencia	0.000	1.0000	1.00	0.00
Suave	0.206	1.0425	2.31	3.63
Media	0.381	1.1450	4.97	6.97
Fuerte	0.539	1.2900	11.11	10.46

Estos valores son consistentes con la Ec. (7). Por ejemplo, para la condición media, $\big((1+0.381)/(1-0.381)\big)^2 \approx 4.97$, es decir, 6.97 dB. Dos efectos se observan al pasar de la condición suave a la fuerte:

- La potencia media relativa aumenta de 1.0425 a 1.2900. El eco aporta energía adicional, pero esa energía no es útil: se superpone a símbolos anteriores.
- El canal pasa de plano a fuertemente selectivo. La diferencia entre máximos y mínimos de $|H(f)|^2$ crece de 3.63 dB a 10.46 dB.

Como $\tau = 1/R_s$, las ondulaciones de $|H(f)|^2$ se repiten cada $R_s = 32$ kHz. Para la condición media, con $\varphi = \arctan(0.15/0.35) \approx 23.2°$, el máximo ocurre en $f = \varphi\, R_s/360° \approx 2.1$ kHz (módulo 32 kHz) y el mínimo a medio periodo, cerca de 18.1 kHz. Dado que el ancho de banda de la señal es del orden de $2R_s = 64$ kHz, el espectro de la señal cubre aproximadamente dos periodos de la ondulación, de modo que distintas componentes se refuerzan y atenúan de forma diferente. Esta es la manifestación en frecuencia de la ISI.

El efecto del eco sobre el espectro no altera R_s ni el esquema de modulación; solo modifica la forma del espectro observado. Además, la respuesta $|H(f)|^2$ es una propiedad del canal, no la densidad espectral de potencia de la señal, que dependería también del filtro de conformación.

III-C. Contraste con la hipótesis

La hipótesis planteada fue que al aumentar la magnitud del eco crecería la distorsión por superposición de réplicas retardadas. El modelo la respalda en términos de dispersión de la constelación (proporcional a $|c|$) y de selectividad en frecuencia (razón máx./mín. creciente). La hipótesis no puede confirmarse en términos de desempeño, es decir, de tasa de error de bits (BER), porque no se midió la BER ni se dispuso de capturas de los visores del flujograma. La verificación realizada consistió en compilar y ejecutar brevemente los flujogramas con GNU Radio 3.10.12 para comprobar las variables derivadas (M, bits por símbolo, R_b) y las cuatro condiciones de eco.

III-D. Limitaciones del modelo

- **Retardo didáctico.** El retardo de 8 muestras equivale a $\tau = 31.25\,\mu$s, lo que correspondería a una diferencia de trayectoria de $c_0\tau \approx 9.4$ km, con c_0 la velocidad de la luz. Este valor no es realista para una bodega, donde las diferencias de camino suelen ser de pocos metros y los retardos, de decenas a cientos de nanosegundos [2]. Con $R_s = 32$ ksym/s, un eco de ese orden sería mucho menor que T_s y produciría desvanecimiento plano más que ISI. El retardo adoptado debe entenderse como una elección para hacer visible el fenómeno.
- **Un solo eco determinista.** Un recinto real genera múltiples ecos cuya amplitud y fase varían con el movimiento.
- **Receptor ideal.** El modelo no incluye sincronización, filtrado de recepción ni ecualización.
- **Ruido.** La amplitud de ruido es fija (0.05). Como estimación, con símbolos de potencia unitaria y una potencia de ruido aproximada de $0.05^2 = 0.0025$, la relación señal a ruido antes del eco es del orden de 26 dB, de modo que el ruido contribuye poco a la dispersión observada frente a la del eco.

III-E. Experiencia complementaria con radio definido por software

Como actividad complementaria de laboratorio, se realizó un enlace físico con radio definido por software (HackRF) entre computadores distintos, con flujogramas de transmisión y recepción de imágenes. La Tabla IV resume la configuración declarada en los archivos, que difiere de la del escenario S3 (usa 16-QAM). Esta práctica no constituye una prueba experimental del canal multitrayectoria simulado, y la configuración usada en cada sesión no puede inferirse únicamente de las variables.

Tabla IV: Configuración declarada en los flujogramas SDR de imagen.

Parámetro	Valor
Modulación	16-QAM, $E_s = 1$
R_s / R_b / SPS	8 ksym/s / 32 kbit/s / 8
Filtro RRC	$\beta = 0.5$, span $= 11$
Frecuencia / offset	960 MHz / 200 kHz
Trama	128 bytes, CRC32, preámbulo

La trama incluye preámbulo, cabecera con secuencia y dimensiones, blanqueo y CRC32; el receptor busca el preámbulo, prueba cuatro rotaciones de fase, valida el CRC y reensambla los paquetes. No se dispone del archivo de la imagen reconstruida, por lo que el procedimiento está descrito pero no verificado con un resultado.

IV. Conclusiones

- Un único eco retardado un símbolo basta para producir ISI en una señal QPSK: la constelación recibida pasa de 4 a hasta 16 posiciones y su dispersión crece con la magnitud del eco.
- El eco convierte un canal plano en uno selectivo en frecuencia. La razón entre la máxima y la mínima ganancia de potencia aumenta de 2.31 (3.63 dB) a 11.11 (10.46 dB) entre las condiciones suave y fuerte.
- Recibir más energía no implica recuperar mejor la información: la potencia media relativa crece hasta 1.29, pero el exceso proviene de réplicas de símbolos anteriores.
- Los parámetros del sistema ($R_s = 32$ ksym/s, $R_b = 64$ kbit/s, SPS $= 8$, $f_s = 256$ kS/s) son coherentes entre sí y el ancho de banda de 64 kHz es válido solo para conformación rectangular.
- Los resultados corresponden a un modelo y no a mediciones de BER. El retardo adoptado es didáctico y no representa distancias típicas de una bodega.
- Como trabajo futuro se propone incorporar sincronización y ecualización, medir errores de símbolo y de bit con una secuencia conocida, variar el retardo y la fase, incluir ruido y múltiples ecos, y comparar filtros rectangulares con coseno alzado. En la perspectiva de sensado, estimar el retardo y la magnitud del eco permitiría compensar el canal y, a la vez, inferir información del entorno.

APÉNDICE A
MATERIAL DEL PROYECTO

- Blog de divulgación técnica: https://fabianchacon3.github.io/GNURADIO_LABCOM2UIS_2026_E1_G7/
- Repositorio: https://github.com/FabianChacon3/GNURADIO_LABCOM2UIS_2026_E1_G7
- Archivo del flujograma: `Enlace_S3_QPSK_Multitrayectoria_Grupo3.grc`.
- Reproducción de las figuras analíticas: `python scripts/analisis/analizar_s3.py`.

APÉNDICE B
USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Se empleó IA generativa como apoyo para redactar explicaciones, estructurar el sitio web y desarrollar el código del simulador interactivo. El equipo contrastó las tasas, el mapeo QPSK y las expresiones del canal con el flujograma y el modelo en Python, y es responsable de la validación de los resultados.

REFERENCIAS

[1] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.

[2] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[3] MathWorks, "Phase Modulation — QPSK," Documentación de Communications Toolbox. [En línea]. Disponible: https://www.mathworks.com/help/comm/ug/phase-modulation.html

[4] MathWorks, "Multipath Fading Channel in Simulink," Documentación de Communications Toolbox. [En línea]. Disponible: https://www.mathworks.com/help/comm/ug/multipath-fading-channel-1.html

[5] MathWorks, "Filtering in Communication Systems," Documentación de Communications Toolbox. [En línea]. Disponible: https://www.mathworks.com/help/comm/ug/filtering.html

[6] GNU Radio, "Root Raised Cosine Filter," GNU Radio Wiki. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Root_Raised_Cosine_Filter

[7] GNU Radio, "QT GUI Constellation Sink," GNU Radio Wiki. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php/QT_GUI_Constellation_Sink

[8] GNU Radio, "Delay," GNU Radio Wiki. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php/Delay

[9] Grupo Tema 3, "Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II," Ficha interna del curso, Universidad Industrial de Santander, 2026.

[10] Universidad Industrial de Santander, "Guía del estudiante: Proyecto Integrador de Comunicaciones II (27145)," Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, 2026.